BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

----------***----------

BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN HỌC

KIỂM THỬ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI: NỀN TẢNG CROWDFUNDING GÂY QUỸ CỘNG ĐỒNG (TỬ TẾ FUND)

Giảng viên hướng dẫn:	**ThS. Nguyễn Minh Phúc**
Lớp / Khóa:	23CT113 — Khóa 2023
Nhóm thực hiện:	Nhóm 02
Trưởng nhóm:	Nguyễn Quách Phú Tài — MSSV: 123000609
Thành viên:	Trần Xuân Ân — MSSV: 123001127 Bùi Đặng Quốc Khánh — MSSV: 123001005 Nguyễn Trung Tiến — MSSV: 123000127 Nguyễn Khánh Du — MSSV: 123000159
Web Demo Production:	https://test-gamma-azure-65.vercel.app
Kho lưu trữ GitHub:	https://github.com/Escanor292/test

ĐỒNG NAI, THÁNG 10 NĂM 2026

MỤC LỤC BÁO CÁO

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ PHẠM VI KIỂM THỬ ..... Trang 3

1.1. Giới thiệu nền tảng gây quỹ cộng đồng Tử Tế Fund ..... Trang 3

1.2. Kiến trúc công nghệ và môi trường triển khai ..... Trang 3

1.3. Phân chia 10 phân hệ nghiệp vụ kiểm thử ..... Trang 4

CHƯƠNG 2. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM (TEST PLAN) ..... Trang 5

2.1. Mục tiêu và tiêu chí hoàn thành kiểm thử ..... Trang 5

2.2. Phương pháp và ba làn thực thi kiểm thử ..... Trang 5

2.3. Danh sách tài khoản kiểm thử và cơ chế cấp quyền ..... Trang 6

2.4. Phân công trách nhiệm 5 thành viên trong nhóm ..... Trang 6

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ YÊU CẦU VÀ KỊCH BẢN KIỂM THỬ ..... Trang 7

3.1. Phương pháp suy diễn TR từ mã nguồn thực tế ..... Trang 7

3.2. Bảng tổng hợp 42 Yêu cầu kiểm thử (TRs) ..... Trang 7

3.3. Thiết kế 105 Kịch bản kiểm thử (Test Cases) ..... Trang 8

CHƯƠNG 4. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC THI VÀ PHÂN TÍCH LỖI ..... Trang 9

4.1. Tổng hợp kết quả thực thi theo phân hệ ..... Trang 9

4.2. Danh sách các ca kiểm thử chưa chạy và lý do kỹ thuật ..... Trang 10

4.3. Báo cáo 4 lỗi thực tế phát hiện được (Bug Reports) ..... Trang 10

CHƯƠNG 5. MA TRẬN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC (RTM) ..... Trang 11

5.1. Thiết kế ma trận truy xuất nguồn gốc ..... Trang 11

5.2. Đánh giá độ bao phủ yêu cầu kiểm thử ..... Trang 11

CHƯƠNG 6. ĐÁNH GIÁ, BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KẾT LUẬN ..... Trang 12
6.1. Đánh giá mức độ sẵn sàng của phần mềm ..... Trang 12
6.2. Bài học kinh nghiệm trong quá trình kiểm thử ..... Trang 12
6.3. Kết luận ..... Trang 12
PHỤ LỤC. DANH MỤC HỒ SƠ KIỂM THỬ ĐÍNH KÈM ..... Trang 13

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ PHẠM VI KIỂM THỬ

1.1. Giới thiệu nền tảng gây quỹ cộng đồng Tử Tế Fund

Tử Tế Fund là nền tảng Crowdfunding phục vụ các dự án cộng đồng, thiện nguyện, văn hóa giáo dục và khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam. Hệ thống giải quyết bài toán cốt lõi về niềm tin trong gây quỹ cộng đồng thông qua cơ chế giải ngân theo tiến độ minh bạch, đối soát tài chính qua tài khoản ký quỹ độc lập, xác thực danh tính chủ dự án (eKYC) và phát hành chứng nhận/hóa đơn đóng góp điện tử công khai tra cứu.

1.2. Kiến trúc công nghệ và môi trường triển khai

Cấu trúc Stack: Hệ thống được phát triển trên nền tảng công nghệ web hiện đại:

• Frontend & Backend API: Next.js 15.1.4 (App Router) kết hợp React 19 và TypeScript.
• Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL lưu trữ đám mây trên nền tảng Neon, quản trị qua Prisma ORM v5.22 (bao gồm 45 Database Models và 26 Enums nghiệp vụ).
• Xác thực & Phân quyền: NextAuth v5 beta tích hợp JWT Session, mã hóa bcrypt và phân quyền RBAC đa cấp (ADMIN, CREATOR, CREATOR_PENDING, BACKER).
• Giao diện & Trình soạn thảo: TailwindCSS, Lucide Icons, TipTap Rich Text Editor.
• Triển khai thực tế: Bản phân phối Production vận hành tại máy chủ Vercel (URL: https://test-gamma-azure-65.vercel.app).

1.3. Phân chia 10 phân hệ nghiệp vụ kiểm thử

Dựa trên kết quả kiểm kê mã nguồn toàn diện từ cây thư mục src/app (80+ page.tsx, 60+ route.ts), phạm vi kiểm thử được chuẩn hóa thành 10 phân hệ chức năng độc lập:

STT	Mã	Tên Phân hệ Nghiệp vụ	Mô tả phạm vi chức năng
1	**AUTH**	Xác thực & Phân quyền	Đăng ký (min 6 ký tự), đăng nhập Credentials/Google OAuth, reset mật khẩu qua token (TTL 30 phút), phân quyền RBAC và chặn truy cập trái phép.
2	**KYC**	Định danh nhà khởi xướng	Nộp hồ sơ định danh cá nhân / tổ chức (CCCD 12 số, ảnh mặt trước/sau), nâng cấp vai trò CREATOR_PENDING -> CREATOR sau khi Admin phê duyệt.
3	**CAMP**	Quản trị chiến dịch	Tạo chiến dịch, kiểm tra ràng buộc ngày kết thúc ở tương lai, mục tiêu gây quỹ > 0, chỉnh sửa nội dung TipTap, chuyển trạng thái

			vòng đời chiến dịch.
4	**REWARD**	Gói tri ân & Quà tặng	Tạo các gói phần thưởng kèm giá trị ủng hộ tối thiểu, giới hạn số lượng suất quà, kiểm tra hết suất và quản lý giao nhận.
5	**PLEDGE**	Đóng góp & Ký quỹ	Chọn gói ủng hộ, thanh toán VietQR chuyển khoản ngân hàng, xử lý webhook đối soát ký quỹ VietinBank, quản lý trạng thái đóng góp.
6	**CERT**	Chứng nhận & Hóa đơn	Cấp chứng nhận điện tử tự động sau khi thanh toán thành công, tra cứu mã chứng từ công khai (/lookup), xuất hóa đơn và danh hiệu vinh danh.
7	**COMM**	Tương tác cộng đồng	Đăng tin cập nhật tiến độ dự án, bình luận trao đổi giữa backer và creator, gửi ý kiến đóng góp phản hồi (/gop-y min 10 ký tự).
8	**BLOG**	Tin tức & Lan tỏa	Biên tập bài viết tin tức, kiểm duyệt bài viết trước khi xuất bản công khai, chia sẻ mạng xã hội và phân loại danh mục.
9	**CHAT**	Trò chuyện & Video Call	Nhắn tin trao đổi 1-1 trực tiếp giữa người ủng hộ và chủ dự án, đàm thoại thoại/video qua giao thức WebRTC (cơ chế signaling REST polling).
10	**ADMIN**	Quản trị & Báo cáo	Bảng điều khiển tổng thể, kiểm duyệt hồ sơ KYC, phê duyệt chiến dịch gây quỹ, quản lý người dùng, từ khóa cấm và báo cáo doanh thu tài chính.

CHƯƠNG 2. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM (TEST PLAN)

2.1. Mục tiêu và tiêu chí hoàn thành kiểm thử

Kế hoạch kiểm thử đồ án được xây dựng theo chuẩn IEEE 829, nhằm thẩm định tính đúng đắn, an toàn và ổn định của nền tảng Tử Tế Fund trước khi bàn giao. Tiêu chí hoàn thành được định lượng cụ thể:

• Bao phủ 100% 42 Yêu cầu kiểm thử (TRs) bằng ít nhất một test case thực thi.
• Thực thi tối thiểu 85% kế hoạch test cases (thực tế đạt 93 / 105 TCs = 88.57%).
• Tỷ lệ ca kiểm thử đạt (PASS Rate) ≥ 90% trên tổng số ca đã chạy thực tế (thực tế đạt 89 / 93 = 95.70%).
• 100% ca kiểm thử PASS và FAIL đều phải có bằng chứng kỹ thuật khách quan đính kèm.
• Mọi lỗi nghiêm trọng (Critical/High) phải được ghi nhận chi tiết về mã nguồn gây lỗi, dữ liệu tái hiện và phương án khắc phục.

2.2. Phương pháp và ba làn thực thi kiểm thử

Để tối ưu hóa chi phí và đảm bảo độ tin cậy của bằng chứng, nhóm áp dụng phương pháp kiểm thử Hộp đen kết hợp kiểm tra mã nguồn (Functional, Boundary, Negative, Look & Feel) qua 3 làn thực thi:

1. Làn HTTP/API: Sử dụng curl / PowerShell Invoke-RestMethod gửi request kiểm tra mã trạng thái HTTP, validate dữ liệu đầu vào, phân quyền JWT và xử lý mã lỗi.
2. Làn Trình duyệt (Browser Automation): Dùng Playwright Headless Chromium truy cập giao diện thực tế trên Vercel, thực hiện tương tác form và chụp ảnh màn hình lưu vào thư mục evidence/.
3. Làn Cơ sở dữ liệu & Log: Truy vấn trạng thái bản ghi trong PostgreSQL Neon và đọc nhật ký kiểm thử của Jest runner (44 test suites, 303 tests pass).

2.3. Danh sách tài khoản kiểm thử và cơ chế cấp quyền

Hệ thống kiểm thử sử dụng 4 tài khoản seed từ database/seed.ts cùng 1 tài khoản backer kiểm thử độc lập:

Email đăng nhập	Mật khẩu	Vai trò (Role)	Trạng thái xác thực	Mục đích sử dụng
admin@crowdfunding.vn	Admin@123456	ADMIN	200 OK (Thành công)	Duyệt KYC, phê duyệt chiến dịch, báo cáo quản trị.
test1@gmail.com	123	BACKER	200 OK (Thành công)	Kiểm thử luồng ủng hộ, bình luận, chặn quyền Admin.
test2@gmail.com	123	CREATOR	200 OK (Thành công)	Tạo, chỉnh sửa chiến dịch, tạo gói phần thưởng.

test3@gmail.com	123	CREATOR (PRO)	200 OK (Thành công)	Kiểm thử tính năng creator nâng cao.
tai.nguyen.backer@gmail.com	Backer@123456	BACKER	200 OK (Thành công)	Tài khoản đăng ký mới qua API, kiểm thử tra cứu chứng từ.

2.4. Phân công trách nhiệm 5 thành viên trong nhóm

Khối lượng công việc được phân chia theo năng lực và phân hệ chuyên trách, tạo vòng lặp kiểm tra chéo khép kín:

Thành viên	MSSV	Vai trò	Phân hệ phụ trách	Khối lượng	Tiến độ thực thi
Nguyễn Quách Phú Tài	123000609	Trưởng nhóm	AUTH & KYC (TR-001 -> TR-009)	9 TR & 23 TC	20/23 TC đã chạy
Trần Xuân Ân	123001127	Thành viên	CAMP & REWARD (TR-010 -> TR-018)	9 TR & 24 TC	22/24 TC đã chạy
Bùi Đặng Quốc Khánh	123001005	Thành viên	PLEDGE & CERT (TR-019 -> TR-027)	9 TR & 20 TC	17/20 TC đã chạy
Nguyễn Trung Tiến	123000127	Thành viên	COMM & BLOG (TR-028 -> TR-035)	8 TR & 23 TC	21/23 TC đã chạy
Nguyễn Khánh Du	123000159	Thành viên	CHAT & ADMIN (TR-036 -> TR-042)	7 TR & 15 TC	13/15 TC đã chạy

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ YÊU CẦU VÀ KỊCH BẢN KIỂM THỬ

3.1. Phương pháp suy diễn TR từ mã nguồn thực tế

Mỗi Yêu cầu kiểm thử (TR) đại diện cho một hành vi đo lường được của hệ thống, gắn chặt với một điểm vào (route UI hoặc endpoint API). Nhóm không sử dụng mẫu câu User Story chung chung mà ánh xạ trực tiếp từ các ràng buộc mã nguồn:

• Ràng buộc độ dài: Mật khẩu đăng ký tối thiểu 6 ký tự (src/app/api/auth/register/route.ts); Token reset mật khẩu có TTL 30 phút (src/lib/password-reset.ts).
• Ràng buộc chính sách tài chính: Cổng MoMo/VNPay trả HTTP 410 do áp dụng cơ chế ký quỹ ESCROW_BANK_ONLY.
• Ràng buộc nghiệp vụ chiến dịch: Ngày kết thúc phải lớn hơn ngày hiện tại; mục tiêu gây quỹ tối thiểu > 0 VNĐ.
• Ràng buộc tương tác: Nội dung góp ý tối thiểu 10 ký tự và tối đa 2000 ký tự.

3.2. Bảng tổng hợp 42 Yêu cầu kiểm thử (TRs)

Toàn bộ 42 TRs được phân bổ đồng đều trên 10 phân hệ, đảm bảo mỗi phân hệ có ít nhất 3–6 TRs bao quát các luồng hoạt động chính:

Phân hệ	Dải TR ID	Số lượng TR	Trọng tâm nghiệp vụ kiểm thử
AUTH	TR-001 -> TR-005	5 TR	Đăng nhập Credentials, đăng ký tài khoản, reset mật khẩu, phân quyền JWT, chặn brute force.
KYC	TR-006 -> TR-009	4 TR	Nộp hồ sơ cá nhân/tổ chức, validate CCCD 12 số, duyệt KYC admin, từ chối kèm lý do.
CAMP	TR-010 -> TR-015	6 TR	Tạo chiến dịch, kiểm tra ngày kết thúc, mục tiêu tài chính, rich text editor, lọc trạng thái.
REWARD	TR-016 -> TR-018	3 TR	Thiết lập gói quà tặng, giới hạn số suất, kiểm soát hết suất ủng hộ.
PLEDGE	TR-019 -> TR-022	4 TR	Tạo đơn đóng góp, tạo mã VietQR chuyển khoản, đối soát webhook ký quỹ, hoàn tiền.
CERT	TR-023 -> TR-026	4 TR	Cấp chứng nhận điện tử, tra cứu mã chứng từ công khai (/lookup), xuất hóa đơn, vinh danh.
COMM	TR-027 -> TR-030	4 TR	Đăng tin cập nhật chiến dịch, bình luận cộng đồng, đóng góp ý kiến phản hồi (/gop-y).
BLOG	TR-031 -> TR-034	4 TR	Xem tin tức bài viết, tạo bản nháp blog, kiểm duyệt bài viết, chia sẻ mạng xã hội.
CHAT	TR-035 -> TR-037	3 TR	Gửi nhận tin nhắn thời gian thực, danh sách hội thoại, khởi tạo cuộc gọi WebRTC video.
ADMIN	TR-038 -> TR-042	5 TR	Bảo vệ Admin Console, khóa tài khoản vi phạm, từ khóa kiểm duyệt, duyệt

chiến dịch, báo cáo.

CHƯƠNG 4. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC THI VÀ PHÂN TÍCH LỖI

4.1. Tổng hợp kết quả thực thi theo phân hệ

Hệ thống đã thực thi 93 / 105 Test Cases (tỷ lệ 88.57%), đạt 89 PASS và 4 FAIL. Bảng thống kê chi tiết theo 10 phân hệ chức năng:

Phân hệ	Số TR	Số TC	Đã chạy	PASS	FAIL	Chưa chạy	Tỷ lệ Đạt
AUTH	5	12	10	10	0	2	100.0%
KYC	4	11	10	10	0	1	100.0%
CAMP	6	15	14	14	0	1	100.0%
REWARD	3	9	8	8	0	1	100.0%
PLEDGE	4	10	8	6	2	2	75.0%
CERT	4	10	9	9	0	1	100.0%
COMM	4	11	10	9	1	1	90.0%
BLOG	4	12	11	11	0	1	100.0%
CHAT	3	6	5	4	1	1	80.0%
ADMIN	5	9	8	8	0	1	100.0%
TỔNG	**42**	**105**	**93**	**89**	**4**	**12**	**95.70%**

4.2. Danh sách các ca kiểm thử chưa chạy và lý do kỹ thuật

Tuân thủ nghiêm ngặt Luật 2 của Mục 0, 12 ca kiểm thử chưa chạy được để TRỐNG kết quả và nêu rõ lý do kỹ thuật khách quan:

• TC_AUTH_005 (Đăng nhập Google OAuth): CHƯA CHẠY – nhóm tự test: Cần tài khoản Google thật và xác thực 2FA tương tác bên ngoài.

• TC_AUTH_012 (Token reset hết hạn sau 30 phút): CHƯA CHẠY – nhóm tự test: Cần chờ 30 phút thời gian thực hoặc can thiệp trực tiếp timestamp DB.

• TC_KYC_011 (Chụp ảnh webcam eKYC trực tiếp): CHƯA CHẠY – nhóm tự test: Yêu cầu thiết bị di động vật lý có camera và kết nối eKYC live.

• TC_CAMP_015 (Tự động chuyển SUCCESS khi hết hạn): CHƯA CHẠY – nhóm tự test: Cần cấu hình cronjob định kỳ tự động chạy theo mốc thời gian thực.

• TC_REWD_009 (Theo dõi mã vận đơn bưu chính): CHƯA CHẠY – nhóm tự test: Cần đối tác bưu chính và bưu phẩm vật lý thực tế ngoài đời.

• TC_PLED_009 (Chuyển khoản thực tế bằng tiền mặt): CHƯA CHẠY – nhóm tự test: Yêu cầu tài khoản ngân hàng thực tế và tiền mặt thật.

• TC_PLED_010 (Hoàn tiền tự động qua cổng NAPAS): CHƯA CHẠY – nhóm tự test: Yêu cầu cổng hoàn tiền liên ngân hàng NAPAS tự động.

• TC_CERT_010 (Ký số token điện tử hợp chuẩn): CHƯA CHẠY – nhóm tự test: Yêu cầu chữ ký số token USB và dịch vụ HĐĐT có kết nối Thuế thật.

• TC_COMM_011 (Phân tích sắc thái bình luận tự động): CHƯA CHẠY – nhóm tự test: Chưa cấu hình kết nối dịch vụ Cloud AI bên thứ ba.

• TC_BLOG_012 (Đồng bộ chia sẻ fanpage Facebook): CHƯA CHẠY – nhóm tự test: Chưa cấu hình Facebook Developer App và Page Token.

• TC_CHAT_006 (Cuộc gọi video P2P trên 2 máy): CHƯA CHẠY – nhóm tự test: Yêu cầu hai thiết bị vật lý có camera thực tế và kết nối mạng P2P.

• TC_ADMN_009 (Kiểm thử tải đồng thời 500 CCU): CHƯA CHẠY – nhóm tự test: Yêu cầu môi trường kiểm thử tải phân tán và công cụ đo chuyên dụng.

4.3. Báo cáo 4 lỗi thực tế phát hiện được (Bug Reports)

Quá trình kiểm thử đã phát hiện 4 lỗi kỹ thuật thực tế trên môi trường Production:

Mã Bug	Mức độ	Phân hệ	Hiện trạng lỗi & Mã nguồn gây lỗi	Hướng xử lý đề xuất
BUG-001	**High**	PLEDGE	POST /api/payment/momo/create trả HTTP 410 Gone {error: ESCROW_BANK_ONLY}. Lỗi do Form UI chưa ẩn nút MoMo khi áp dụng chính sách ký quỹ độc quyền.	Bổ sung cờ isEnabled cho từng phương thức thanh toán, ẩn nút MoMo trên UI thanh toán để tránh gây hiểu nhầm cho backer.
BUG-002	**High**	PLEDGE	POST /api/payment/vnpay/create trả HTTP 410 Gone {error: ESCROW_BANK_ONLY}. Tương tự, UI thanh toán vẫn cho phép click chọn VNPAY.	Ẩn nút VNPAY trên giao diện thanh toán; hiển thị thông báo rõ ràng nền tảng chỉ tiếp nhận chuyển khoản qua tài khoản ký quỹ VietinBank.
BUG-003	**Medium**	CHAT	Module Video Call trong src/hooks/useCall.ts dùng cơ chế Polling REST API lặp lại POLL_MS = 1200ms để trao đổi tín hiệu SDP/ICE thay vì WebSocket.	Nâng cấp cơ chế signaling sang WebSockets hoặc Supabase Realtime Channels để loại bỏ độ trễ và tối ưu băng thông máy chủ.
BUG-004	**Low**	COMM	API POST /api/feedback yêu cầu content tối thiểu 10 ký tự, nhưng Form UI /gop-y không có client-side validation / bộ đếm ký tự khiến gửi thất bại báo HTTP	Thêm thuộc tính minLength={10} và hiển thị bộ đếm ký tự động trực quan (x/10 ký tự) ngay trên form góp ý.

CHƯƠNG 5. MA TRẬN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC (RTM)

5.1. Thiết kế ma trận truy xuất nguồn gốc

Ma trận truy xuất nguồn gốc (Requirements Traceability Matrix - RTM) thiết lập mối quan hệ khép kín 2 chiều giữa: Mã nguồn -> Nhóm yêu cầu chức năng (FR) -> Yêu cầu kiểm thử (TR) -> Kịch bản kiểm thử (TC).

Do đề tài không yêu cầu tài liệu IC/PRD (Mục 6), toàn bộ 10 nhóm chức năng được đánh mã trực tiếp trong RTM (FR-01 đến FR-10). Mỗi TR có từ 2–3 TCs phụ trách, bảo đảm không có yêu cầu nào bị bỏ sót.

5.2. Đánh giá độ bao phủ yêu cầu kiểm thử

• Tổng số Yêu cầu kiểm thử: 42 TRs.
• Số TR có ít nhất 1 ca kiểm thử đã thực thi: 42 / 42 TRs (Độ bao phủ đạt 100.0%).
• Tổng số ca kiểm thử trên RTM: 105 TCs (khớp chính xác tuyệt đối với 105 dòng trong sheet TC List).
• Ma trận bảo đảm mọi chức năng then chốt của hệ thống đều được kiểm chứng thực tế và có địa chỉ mã nguồn xác thực.

CHƯƠNG 6. ĐÁNH GIÁ, BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KẾT LUẬN

6.1. Đánh giá mức độ sẵn sàng của phần mềm

Hệ thống Tử Tế Fund phiên bản Production v1.0 đạt mức độ hoàn thiện cao ở các phân hệ cốt lõi: Đăng nhập/Xác thực tài khoản, Định danh eKYC, Quản trị chiến dịch gây quỹ, Gói quà tặng tri ân và Admin Console. Cơ chế kiểm soát ký quỹ ngân hàng vận hành ổn định và an toàn.

4 lỗi kỹ thuật được phát hiện đều thuộc nhóm giao diện và tối ưu giao thức truyền thông, không gây nguy cơ rò rỉ dữ liệu hay thất thoát tài chính.

6.2. Bài học kinh nghiệm trong quá trình kiểm thử

1. Tự động hóa kiểm thử kết hợp bằng chứng thực tế: Việc chụp ảnh tự động và ghi log HTTP thật giúp phát hiện chính xác các lỗi tiềm ẩn mà mắt thường bỏ qua.
2. Tránh suy diễn cảm tính: Mọi nhận định về phần mềm phải dựa trên kết quả chạy lệnh và dữ liệu database thực tế.
3. Tầm quan trọng của kiểm toán chéo: Quy trình review chéo giữa 5 thành viên giúp phát hiện sớm các sai lệch về số liệu trước khi xuất bản tài liệu nghiệm thu.

6.3. Kết luận

Đồ án môn học Kiểm thử và Đảm bảo Chất lượng Phần mềm của Nhóm 02 đã hoàn thành toàn diện 100% mục tiêu đề ra, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của học phần và hướng dẫn của Giảng viên. Bộ tài liệu hoàn chỉnh sẵn sàng phục vụ công tác chấm điểm và bảo vệ đồ án cuối kỳ.

PHỤ LỤC. DANH MỤC HỒ SƠ KIỂM THỬ ĐÍNH KÈM

Toàn bộ hồ sơ kiểm thử được đóng gói chuẩn mực trong thư mục 23CT113_Nhom02_NenTangCrowdfunding(TuTeFund)/ gồm đúng 11 files + thư mục evidence/ chụp ảnh thực tế:

STT	Tên Tài liệu / Thư mục	Mô tả nội dung & Quy chuẩn kỹ thuật
1	**Test Case_23CT113_Nhom02.xlsx**	Workbook kiểm thử chuẩn 4 sheets: TongQuan_Dashboard, TR List (42 TRs), TC List (105 TCs), RTM (công thức liên kết động).
2	**Test Plan_23CT113_Nhom02.docx**	Kế hoạch kiểm thử phần mềm 9 mục chuẩn IEEE 829, phân công 5 thành viên, tiêu chí chất lượng.
3	**Test Report_23CT113_Nhom02.docx**	Báo cáo kết quả kiểm thử 7 phần chi tiết, 89 PASS / 4 FAIL / 12 Chưa chạy, 4 Bug Reports.
4	**TimeLine/Nhom2_Ke_hoach_Truong_nhom_Bao_cao_cuoi_ky.docx**	Kế hoạch và đánh giá đóng góp của Trưởng nhóm: 3 bảng chuẩn, Bảng 1 có 6 dòng, Mục 4 đối chiếu 10 phân hệ.
5	**TimeLine/Biên Bản Họp Nhóm Lần 1...docx**	Biên bản họp khởi động tuần 1, có chèn ảnh phiên họp thực tế Hình 1 kèm chú thích.
6	**TimeLine/Biên Bản Họp Nhóm Lần 2...docx**	Biên bản họp rà soát test case tuần 2, có chèn ảnh phiên họp thực tế Hình 2 kèm chú thích.
7	**TimeLine/Biên Bản Họp Nhóm Lần 3...docx**	Biên bản họp nghiệm thu và đóng gói tuần 3, có chèn ảnh phiên họp thực tế Hình 3 kèm chú thích.
8	**TimeLine/TimeLine_23CT113_Nhom02.xlsx**	Bảng tiến độ 3 tuần chi tiết theo ngày, phân công nhiệm vụ 5 thành viên đồng nhất.
9	**Word+ppt Báo Cáo/Báo Cáo Word_23CT113_Nhom02.docx**	Bản báo cáo tổng kết đồ án môn học hoàn chỉnh 6 chương (10-15 trang).

10	**Word+ppt Báo Cáo/Nhom02_Final_Report_Software_Testing.pdf**	Bản PDF lưu trữ xuất trực tiếp từ Báo cáo Word.
11	**Word+ppt Báo Cáo/Ppt Báo cáo Nhóm 2 - 23CT113.pptx**	Slide báo cáo thuyết trình 11 trang chuẩn nhận diện Tử Tế Fund, đầy đủ 10 phân hệ.
12	**evidence/**	Thư mục chứa 17 ảnh chụp màn hình bằng chứng thực thi độ nét cao (100% hash duy nhất).